# Physical AI 검토 보고서

## SUMMARY

공개 자료를 바탕으로 기술 성숙도, 시장성, 이해관계자, 도메인 적용을 검토한 보고서입니다. 투자 규칙의 계산 결과와 기술의 우열은 구분합니다. 미확인 자료는 추정하지 않고 후속 확인 항목으로 남깁니다.

평가일: 2026-10-13 / 개정: 0

Run ID: clean-rag-rubric-repro

| 후보 | 규칙 판정 | 기존 기준 | 초기 단계 기준 | 조사 종료 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에이로봇 | HOLD | 42.0 | 44.7 | 조사 한도 도달·근거 부족 |
| 주식회사 에이딘로보틱스 | HOLD | 45.3 | 46.7 | 조사 한도 도달·근거 부족 |
| Figure AI, Inc. | HOLD | 비교 33.3 | 33.3 | 조사 한도 도달·근거 부족 |

초기 단계 기준은 공개 사양·실물 센서 시험·공개 시연에 제한적으로 점수를 인정한 비교 결과입니다. 투자 판정은 기존 기준으로 유지합니다. 투자 단계가 범위 밖인 후보의 점수는 투자 점수가 아닌 비교 분석 값입니다.

HOLD/INVEST는 기존 투자 규칙을 적용한 계산 결과입니다. 기술 추천 또는 실제 투자 권고를 의미하지 않습니다.

## 검토 범위와 판단 기준

로봇 핸드, 힘·촉각 센서, VLA 기반 조작 지능을 대상으로 합니다. 적격성·문제 적합성·결격 위험의 세 Gate와 창업팀·기술력·전략 시너지·시장성·트랙션·경쟁 우위의 여섯 항목을 적용합니다.

기업의 자체 발표와 독립된 검증을 구분합니다. 원값, 기간, 적용 조건 또는 출처가 부족한 항목은 미확인으로 남깁니다. 한도가 소진된 후보는 점수와 별개로 보수적으로 보류합니다.

## 후속 확인 사항

주식회사 에이로봇: 미통과 게이트: G2 / 총점이 70점 미만입니다: 42.0 / Supervisor가 근거 충분성을 확인하지 못하여 판정을 보류합니다.

주식회사 에이딘로보틱스: 미통과 게이트: G2 / 총점이 70점 미만입니다: 45.3 / Supervisor가 근거 충분성을 확인하지 못하여 판정을 보류합니다.

**Figure AI, Inc.**: 미통과 게이트: G1, G2 / 총점이 70점 미만입니다: 33.3 / Supervisor가 근거 충분성을 확인하지 못하여 판정을 보류합니다.

# 기술 성숙도

## 주식회사 에이로봇

T2: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K1: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K2: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K3: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
초기 단계 K1: 제품의 정량 사양을 초기 설계 근거로 인정합니다. 논문 수로 환산하지 않습니다.
초기 단계 K3: 공개된 실물 시연 기록을 초기 실증 근거로 인정합니다. 제조 현장 배치로 간주하지 않습니다.
확인된 제품·기술 설명: 공식 ALICE 4 사양은 키 1.6m, 무게 45kg, 전체 41자유도이며 팔 7자유도·손 6자유도를 제시합니다. 이는 제조사 공개 사양입니다.

출처: src_arobot_alice4_specs, src_arobot_official_video

확인 한계: T2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K1: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K3: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / 초기 단계 기준은 해당 항목을 최대 2/5점으로 인정하며, 투자 판정에는 사용하지 않습니다. / 제품 설명이 확보되었으나 논문 수·시험 성공률·독립 현장 실증의 정량 근거를 대신하지 않습니다.

## 주식회사 에이딘로보틱스

T2: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K1: 1 논문 DOI (채점값 1.00 편, 2/5점)
K2: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K3: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
초기 단계 K2: 실물 센서의 시험 조건과 측정 수치를 초기 성능 근거로 인정합니다. 조작 성공률로 환산하지 않습니다.
확인된 제품·기술 설명: 2025년 Sensors 논문은 에이딘 소속 저자와 DOI를 확인할 수 있습니다. 실물 센서를 기준 센서와 비교하여 힘·토크 측정 범위와 오차를 보고했습니다. 조작 성공률 시험과는 구분합니다.
확인된 제품·기술 설명: 논문은 힘 측정 범위 15N, 토크 측정 범위 75N·mm를 사용합니다. 평균 상대 오차는 힘축 0.16·0.18·0.24%FSO, 토크축 0.88·0.90·0.67%FSO입니다. 자체 연구진의 기준 센서 비교 결과이며 독립 재현은 확인하지 않았습니다.

출처: src_aidin_hand_specs, src_aidin_paper_2025_p1, src_aidin_paper_2025_p14, src_aidin_paper_2025_p15

확인 한계: T2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K3: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / 초기 단계 기준은 해당 항목을 최대 2/5점으로 인정하며, 투자 판정에는 사용하지 않습니다. / 제품 설명이 확보되었으나 논문 수·시험 성공률·독립 현장 실증의 정량 근거를 대신하지 않습니다.

## Figure AI, Inc.

T2: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K1: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K2: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K3: 1 제조 현장 (채점값 1.00 현장, 2/5점)
확인된 제품·기술 설명: BMW는 Figure 02가 10개월간 3만 대 이상의 X3 생산을 지원하고, 부품 9만 개 이상을 이동하며 약 1,250시간 운영되었다고 확인했습니다. 운영량은 시험 성공률의 분모로 사용하지 않습니다.

출처: src_bmw_figure_customer_p4, src_figure_pilot_completion

확인 한계: T2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K1: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / 제품 설명이 확보되었으나 논문 수·시험 성공률·독립 현장 실증의 정량 근거를 대신하지 않습니다.

# 시장성

## 주식회사 에이로봇

R1: Seed (2024-05-10): 3,500,000,000 KRW; Series A (2025-07-15): 10,000,000,000 KRW (채점값 135.00 억 원, 3/5점)
R3: 이전 2025-08-31: 18명; 최근 2026-08-31: 28명 (채점값 55.56 %, 4/5점)
R2: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
P1: 로봇 부품 및 부분품: 2022년 1,420,000,000,000 → 2025년 1,980,000,000,000 원; 저장된 CAGR 11.72% (채점값 11.72 %, 4/5점)
M1: 유효 등록 3건; 우선권 기준 3패밀리 (채점값 3.00 패밀리, 3/5점)

출처: src_arobot_employment, src_arobot_funding, src_market_robot_parts_2025, src_patent_arobot_kipris

확인 한계: R2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

## 주식회사 에이딘로보틱스

R1: Seed (2020-08-01): 1,000,000,000 KRW; Series A (2022-03-15): 4,500,000,000 KRW; Series B (2026-09-10): 16,000,000,000 KRW (채점값 215.00 억 원, 3/5점)
R3: 이전 2025-08-31: 24명; 최근 2026-08-31: 38명 (채점값 58.33 %, 4/5점)
R2: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
P1: 로봇 부품 및 부분품: 2022년 1,420,000,000,000 → 2025년 1,980,000,000,000 원; 저장된 CAGR 11.72% (채점값 11.72 %, 4/5점)
M1: 유효 등록 5건; 우선권 기준 4패밀리 (채점값 4.00 패밀리, 4/5점)

출처: src_aidin_employment, src_aidin_funding, src_market_robot_parts_2025, src_patent_aidin_kipris

확인 한계: R2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

## Figure AI, Inc.

R1: 라운드 미확인 (2022-08-01): 자료 없음; 라운드 미확인 (2023-05-24): 자료 없음; 라운드 미확인 (2024-02-29): 자료 없음; 라운드 미확인 (2025-02-20): 자료 없음
R3: 이전 2025-08-31: 80명; 최근 2026-08-31: 140명 (채점값 75.00 %, 3/5점)
R2: 채점 요건 근거 미확보 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
P1: 채점 요건 근거 미확보 — VLA 조작 지능 소프트웨어에 직접 대응하는 한국 공식 통계 분류가 확인되지 않아 임의 배정하지 않음 (설계서 5-8 준수)
M1: 유효 등록 2건; 우선권 기준 2패밀리 (채점값 2.00 패밀리, 3/5점)

출처: src_figure_helix_02, src_figure_series_c, src_patent_figure_uspto

확인 한계: R2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / P1: VLA 조작 지능 소프트웨어에 직접 대응하는 한국 공식 통계 분류가 확인되지 않아 임의 배정하지 않음 (설계서 5-8 준수) / 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

# 이해관계자

기술진과 투자자의 근거를 검토합니다. 현장 운영자, 모기업 수요 부서와 인증기관 관련 내용은 도메인 적용 관점에서 함께 검토합니다.

## 주식회사 에이로봇

T1: 해당 경력 2명 (한재권, 엄윤설) (채점값 2.00 명, 3/5점)
F1: 현금 8,500,000,000 KRW; 단기금융상품 1,500,000,000 KRW; 영업현금흐름 -3,600,000,000 KRW
F2: 자본금 250,000,000 KRW; 자본총계 6,800,000,000 KRW; 부채총계 2,200,000,000 KRW; 감사의견 적정; 계속기업 불확실성 아니오
F3: 확인 사건 0건; 조회 기관: 공정거래위원회, 고용노동부

출처: src_arobot_financials, src_arobot_founder, src_arobot_risk

확인 한계: 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

## 주식회사 에이딘로보틱스

T1: 해당 경력 2명 (최혁렬, 이윤행) (채점값 2.00 명, 3/5점)
F1: 현금 12,000,000,000 KRW; 단기금융상품 3,000,000,000 KRW; 영업현금흐름 -4,200,000,000 KRW
F2: 자본금 350,000,000 KRW; 자본총계 11,500,000,000 KRW; 부채총계 3,100,000,000 KRW; 감사의견 적정; 계속기업 불확실성 아니오
F3: 확인 사건 0건; 조회 기관: 공정거래위원회, 고용노동부

출처: src_aidin_financials, src_aidin_founder, src_aidin_risk

확인 한계: 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

## Figure AI, Inc.

T1: 해당 경력 2명 (Brett Adcock, Jerry Pratt) (채점값 2.00 명, 3/5점)
F1: 현금 900,000,000,000 KRW; 단기금융상품 0 KRW; 영업현금흐름 -250,000,000,000 KRW
F2: 자본금 100,000,000 KRW; 자본총계 850,000,000,000 KRW; 부채총계 120,000,000,000 KRW; 감사의견 미감사(비상장); 계속기업 불확실성 아니오
F3: 확인 사건 0건; 조회 기관: US Federal Trade Commission (FTC), US Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

출처: src_figure_helix, src_figure_risk, src_figure_series_c

확인 한계: 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

# 도메인 적용

## 주식회사 에이로봇

S1: 채점 요건 근거 미확보 — 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인
S2: 채점 요건 근거 미확보 — 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인
F4: 채점 요건 근거 미확보 — 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인

출처: 인용할 근거가 없습니다.

확인 한계: S1: 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인 / S2: 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인 / F4: 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인

## 주식회사 에이딘로보틱스

S1: 채점 요건 근거 미확보 — 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인
S2: 채점 요건 근거 미확보 — 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인
F4: 채점 요건 근거 미확보 — 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인

출처: 인용할 근거가 없습니다.

확인 한계: S1: 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인 / S2: 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인 / F4: 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인

## Figure AI, Inc.

S1: 1개: TASK1 (채점값 1.00 작업군, 2/5점)
S2: 채점 요건 근거 미확보 — 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인
F4: 채점 요건 근거 미확보 — 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인

출처: src_bmw_figure_customer_p4, src_figure_pilot_completion

확인 한계: S2: 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인 / F4: 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인

# REFERENCE


[src_aidin_employment] 국민연금공단. 에이딘로보틱스 국민연금 가입자 추이 공공데이터. 자료 없음.
원문 위치 미등록

[src_aidin_financials] 중소벤처기업부 기업정보 / 혁신의숲. 에이딘로보틱스 2025년도 재무제표 요약. 2026-03-31.
https://innoforest.co.kr/company/CP00018742

[src_aidin_founder] 에이딘로보틱스 공식 웹사이트. 에이딘로보틱스 연구진 소개. 2026-01-15.
https://aidinrobotics.co.kr/

[src_aidin_funding] THE VC / 로봇신문. 에이딘로보틱스 투자 유치 내역. 2026-09-11.
https://thevc.kr/aidin-robotics

[src_aidin_hand_specs] AIDIN Robotics. The Competitiveness of AIDIN ROBOTICS - quantitative product specifications. 자료 없음. p.13.
https://www.worldrobotconference.com/uploads/exuser2024/video/65vehw.pdf

[src_aidin_paper_2025_p1] MDPI. Design Analysis and Isotropic Optimization for Miniature Capacitive Force/Torque Sensor. 2025-02-04. p.1.
https://mdpi-res.com/d_attachment/sensors/sensors-25-00940/article_deploy/sensors-25-00940.pdf

[src_aidin_paper_2025_p14] MDPI. Design Analysis and Isotropic Optimization for Miniature Capacitive Force/Torque Sensor. 2025-02-04. p.14.
https://mdpi-res.com/d_attachment/sensors/sensors-25-00940/article_deploy/sensors-25-00940.pdf

[src_aidin_paper_2025_p15] MDPI. Design Analysis and Isotropic Optimization for Miniature Capacitive Force/Torque Sensor. 2025-02-04. p.15.
https://mdpi-res.com/d_attachment/sensors/sensors-25-00940/article_deploy/sensors-25-00940.pdf

[src_aidin_risk] 공정거래위원회 / 고용노동부. 에이딘로보틱스 행정처분 및 산재 공표 이력 조회. 자료 없음.
원문 위치 미등록

[src_arobot_alice4_specs] AeiROBOT. AeiROBOT Company and Product Brochure. 자료 없음. p.5.
https://www.ces2026-humanoidmaxalliance.com/_files/ugd/e1822d_b26c5b12645649b0942f3f4a6023655e.pdf

[src_arobot_employment] 국민연금공단. 에이로봇 국민연금 가입자 추이 공공데이터. 자료 없음.
원문 위치 미등록

[src_arobot_financials] 중소벤처기업부 기업정보 / 혁신의숲. 에이로봇 2025년도 재무제표 요약. 2026-03-31.
https://innoforest.co.kr/company/CP00015482

[src_arobot_founder] 에이로봇 공식 웹사이트. 에이로봇 창업팀 및 연구진 소개. 2026-01-10.
https://www.arobot4all.com/

[src_arobot_funding] THE VC / 로봇신문. 에이로봇 투자 유치 내역. 2025-07-16.
https://thevc.kr/a-robot

[src_arobot_official_video] AeiROBOT. Official videos: ALICE v4 in MWC 2025. 자료 없음.
https://eng.arobot4all.com/video

[src_arobot_risk] 공정거래위원회 / 고용노동부. 에이로봇 행정처분 및 산재 공표 이력 조회. 자료 없음.
원문 위치 미등록

[src_bmw_figure_customer_p4] BMW Group. BMW Group first to deploy humanoid robots in production in Germany. 2026-02-27. p.4.
https://www.press.bmwgroup.com/belux/article/attachment/T0455868FR/644594

[src_figure_helix] Figure AI Engineering. Helix: A Vision-Language-Action Model for Dexterous Manipulation. 2024-10-10.
https://www.figure.ai/news/helix

[src_figure_helix_02] Figure AI Engineering. Helix 02: Scaling Physical AI Models for Manufacturing & Logistics. 2025-05-15.
https://www.figure.ai/news/helix-02

[src_figure_pilot_completion] Figure AI. F.02 Contributed to the Production of 30000 Cars at BMW. 2025-11-19. p.1.
https://www.figure.ai/news/production-at-bmw

# REFERENCE (계속)

[src_figure_risk] US Federal Enforcement Database (FTC/OSHA). Figure AI Regulatory and Workplace Safety Search. 2026-09-30.
https://www.osha.gov/enforcement

[src_figure_series_c] Figure AI Official Press. Figure Announces Series C Funding and Commercial Humanoid Scaling. 2025-02-20.
https://www.figure.ai/news/series-c

[src_market_robot_parts_2025] 한국로봇산업진흥원. 2025 로봇산업실태조사보고서. 2026-02-28. p.45.
https://www.kiria.org/portal/industry/stats.do

[src_patent_aidin_kipris] 특허청 KIPRIS 특허정보넷. 에이딘로보틱스 국내 특허 권리자 및 유효 등록 특허 조회. 2026-09-30.
http://www.kipris.or.kr

[src_patent_arobot_kipris] 특허청 KIPRIS 특허정보넷. 에이로봇 특허 권리자 및 유효 등록 특허 조회. 2026-09-30.
http://www.kipris.or.kr

[src_patent_figure_uspto] 미국 특허청 USPTO Patent Center. Figure AI, Inc. 미국 특허 유효 등록 및 우선권 패밀리 공식 조회. 2026-09-30.
https://patentcenter.uspto.gov